

Motivación de la Orientación a Objetos

ORIENTACIÓN A OBJETOS 1

Programar ...

- ¿A qué nos referimos cuando decimos programa, aplicación, software, sistema, servicio? ¿Son sinónimos? ¿Es una cosa o muchas?



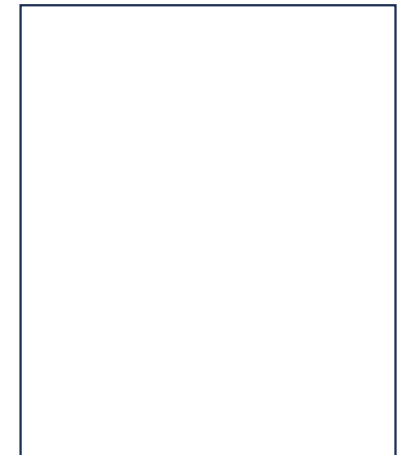
SAGE Air Defense
Un programa en los '50



Pac-Man
Un programa en los '80



...
"Un programa" en los '20



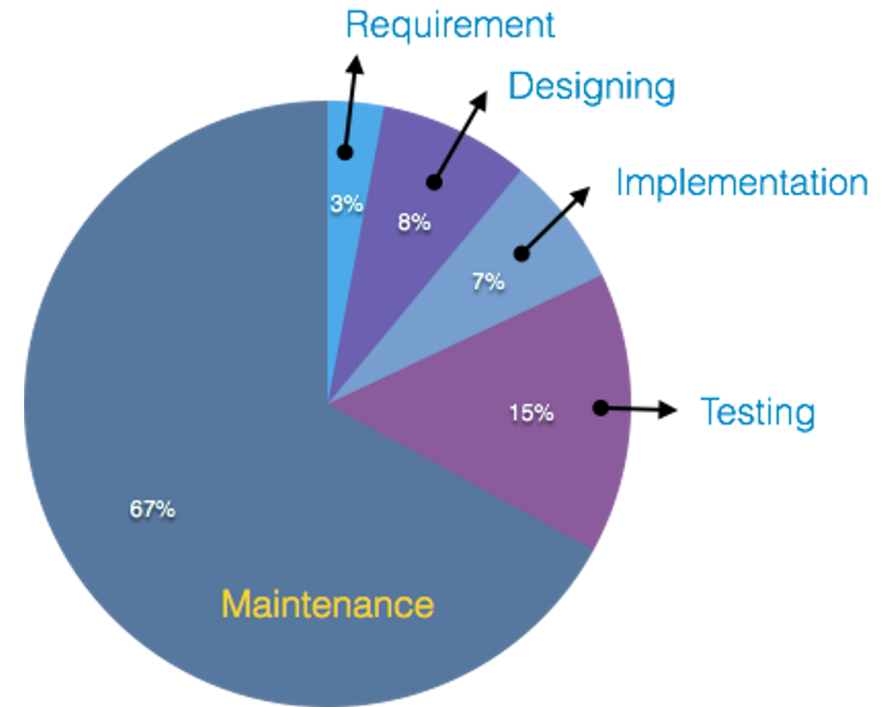
...
en el futuro

— Hoy, programar es producir código ...

- Que resuelve una parte
- Que no tiene un solo punto de entrada
- Conectado a otros (pide y ofrece)
- Que ya no puede ser monolítico
- Para variedad de dispositivos
- En un ecosistema tecnológico cambiante
- En colaboración
- De forma ágil
- Con un cliente/usuario más involucrado y demandante
- Con requerimientos volátiles
- Cada vez más sofisticados
- Es clave entender y capturar el dominio/negocio

— Necesitamos métodos y herramientas ...

- Que escalen
- Que sean expresivos
 - Manejar complejidad
 - Fáciles de aprender y comunicar
- Que aporten
 - Calidad
 - Flexibilidad a cambios
 - Reutilización
 - Reducir costos
- Para todo el ciclo de vida



— Abstraer para modularizar

- Abstraer es el proceso de identificar y representar los conceptos relevantes de un problema, conservando las propiedades y comportamientos esenciales para nuestro propósito e ignorando los detalles que no son relevantes en ese nivel.
- Abstraer es decidir qué queremos ver como una unidad y qué detalles podemos dejar fuera.
 - Nos ayuda a encontrar conceptos relevantes del dominio.
 - Nos permite pensar en qué pertenece junto dentro de cada concepto.
 - Nos deja ignorar detalles que no son importantes en ese nivel.

— Cohesión (queremos que sea alta)

- **Cohesión** es el grado en que los elementos agrupados dentro de un módulo están relacionados entre sí y contribuyen a un propósito común.
- La **cohesión** mide qué tan justificada está la decisión de colocar ciertos elementos juntos dentro de un mismo módulo.
- Un módulo tiene alta cohesión cuando sus partes (datos, operaciones, decisiones, responsabilidades) están estrechamente relacionadas. Tiene baja cohesión cuando reúne elementos que tienen poco que ver entre sí.

Módulo A

```
calcularTotal()  
calcularImpuestos()  
aplicarDescuento()
```



Módulo B

```
calcularTotal()  
imprimirReporte()  
validarPassword()  
conectarBaseDeDatos()
```

— Acoplamiento (queremos que sea bajo)

- Acoplamiento es el grado de dependencia existente entre módulos.
- El acoplamiento mide cuánto necesita conocer, utilizar o asumir un módulo acerca de otros módulos para poder cumplir su responsabilidad.
- No vamos a deshacernos del acoplamiento; tenemos que entenderlo y minimizarlo

A → B.procesar(datos)



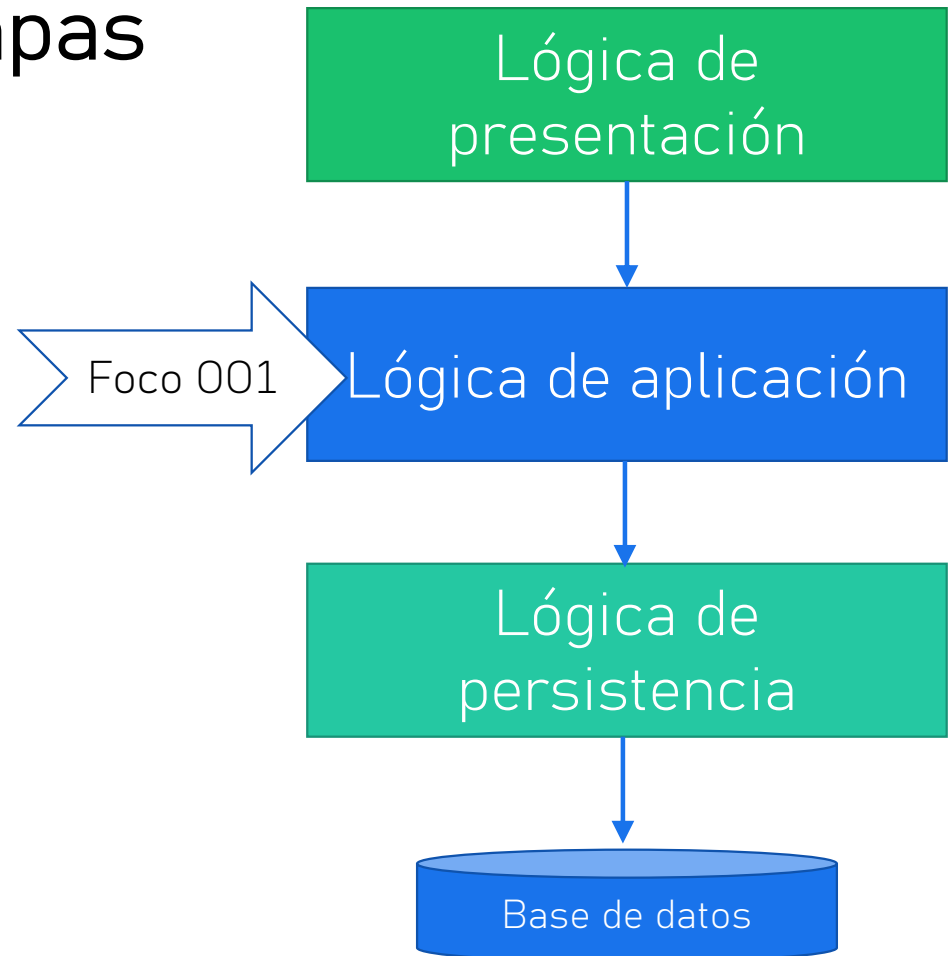
A → estructura interna de B
→ representación de sus datos
→ orden en que deben modificarse
→ decisiones internas de implementación

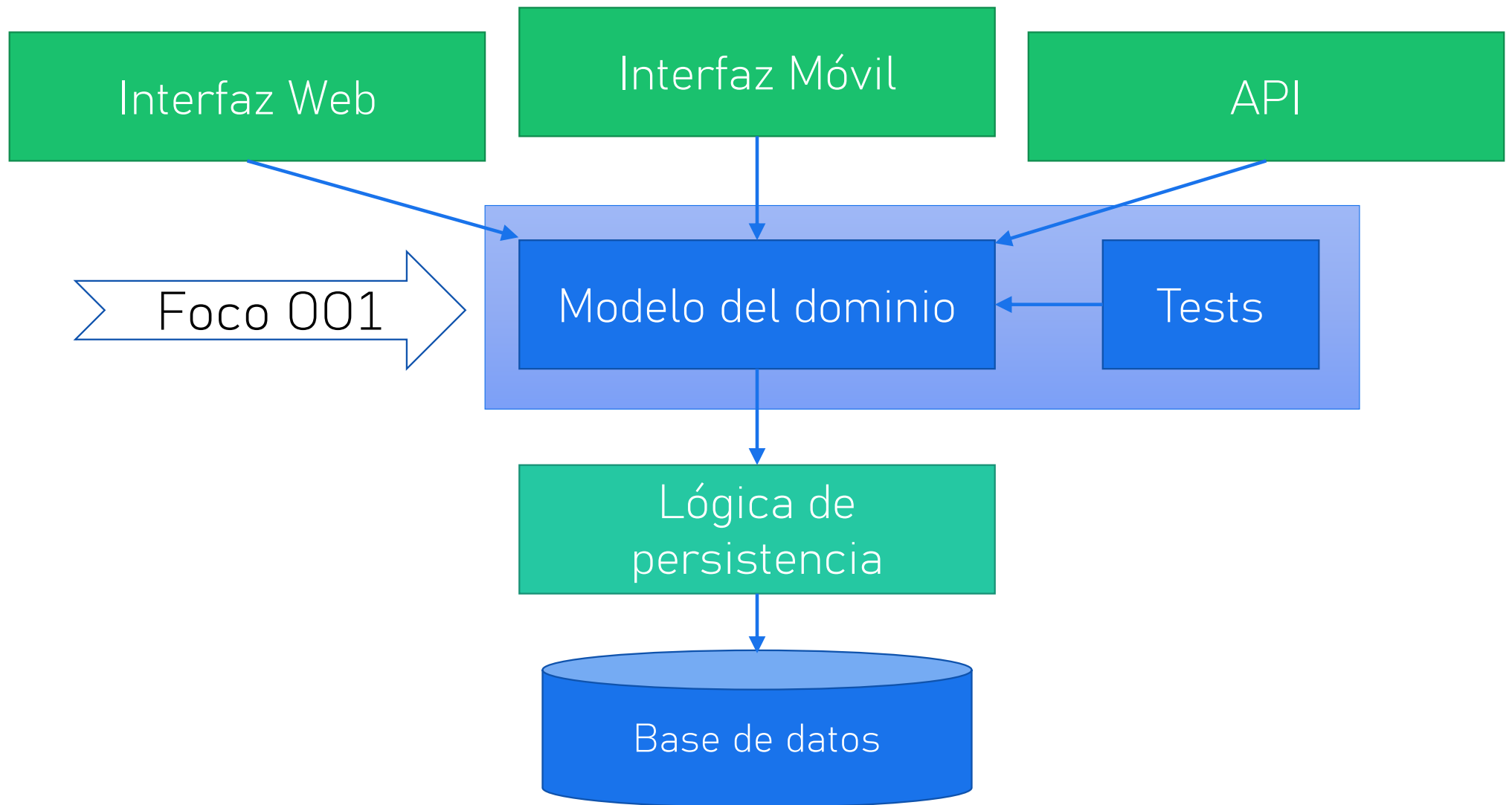
— El paradigma de OO aporta

- Poder de **abstracción**
 - Utilizando el dominio como guía
 - Juntando datos y comportamiento
- Buena organización de nuestro programa
 - **Alta cohesión**: cada unidad tiene un foco claro
 - **Bajo acoplamiento**: minimizando la dependencia entre unidades
- Localidad de cambios
 - Busco extender el sistema agregando, sin tocar lo que ya funciona
 - Busco mejorar/corregir tocando lo mínimo posible (sin afectar al resto)

Arquitectura en capas

- Cada capa tiene un rol y responsabilidad claro
- Cada depende solo de la inmediata inferior
- Cada capa debería saber lo mínimo indispensable respecto a la capa de la que depende
- Los principios de OO aplican en el diseño de cada capa, y en la relación entre ellas
- Nuestro foco en OO1 está en la lógica de aplicación ...





— Diseñar software ¿hoy? ¿teniendo IA?

- ¿Necesitamos programar?
- ¿Necesitamos que el código sea claro?
- ¿Necesitamos diseñar y entender diseños?
- ¿Necesitamos módulos cohesivos y poco acoplados?
- ...

Si vamos a consultar a una IA, no olvidemos que nuestro objetivo es aprender ...

- Tengamos en cuenta que se equivoca, aunque suene muy segura/o
 - Para darnos cuenta, tenemos que saber hacer las cosas bien, nosotros
- Busquemos desafío, no conclusión
- Queremos ser ese trainee, en cuyo entrenamiento vale la pena invertir ...